

Ujian Tengah Semester Genap

Matakuliah : Web Services

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2026

Kelas : TC716D

Nama : Chris Stevanus Lekpey

NIM : 672019240

- Teori

1. Jelaskan secara detail pengertian dari web services, berikan contohnya.

Web Service merupakan cara agar dua aplikasi dapat berinteraksi satu dengan yang lain melalui internet secara otomatis. Selain itu, Web service sendiri adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi berbeda untuk saling bertukar data dan fungsi melalui jaringan, dan biasanya itu melalui protokol HTTP. Cara kerja web service pertama, client mengirimkan request, kedua server menerima request tersebut kemudian memproses data yang diminta oleh client dan kemudian mengirim response kembali ke client.

Contoh web service misalnya login ke email google, aplikasi akan menghubungi server google menggunakan API google, misalnya client request POST /auth/login. Kemudian server akan merespons dengan dengan format json misalnya, "name": "chris", "email": "chris@gmail.com"

2. Sebutkan model micro services, jelaskan secara rinci dan berikan contoh penerapannya.

Microservice itu arsitektur aplikasi yang memecah satu sistem menjadi layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, tetapi tetap saling terhubung melalui API atau web service. Berbeda dengan monolith yang tidak memecah sistem dan melakukan semua kerjaan dalam satu sistem.

Secara umum microservice adalah pendekatan pengembangan aplikasi di mana sistem dibagi menjadi beberapa service kecil yang memiliki fungsi spesifik, berjalan secara independen, memiliki database sendiri, dan dapat dikembangkan secara terpisah. Contoh penerapan biasanya pada aplikasi e commerce yang punya banyak fitur misalnya shopee, shopee memiliki fitur yang banyak seperti login, produk, keranjang, pembayaran, chat, notifikasi, pengiriman, dan lacak pengiriman. Kalau semuanya dijadikan satu aplikasi

monolith akan sulit untuk dimaintain, deployment lama, terus satu error bisa merusak semua sistem yang lainnya makanya dipisah menjadi microservice.

3. Jelaskan secara detail kelebihan dan kekurangan materi protokol komunikasi. Berikan contoh biasanya digunakan di aplikasi mana saja.

Protokol komunikasi itu aturan atau standar yang digunakan agar perangkat atau sistem dapat saling bertukar data dengan benar melalui jaringan, jika tidak ada protokol, komputer a mengirim data dengan format json sedangkan komputer b mengirim data dengan format xml, yang mana artinya hasilnya akan kacau dan tidak akan sinkron. Protokol komunikasi adalah sekumpulan aturan yang mengatur cara pengiriman data, format data, proses penerimaan data, validasi, hingga penanganan error. Contoh protokol komunikasi seperti HTTPS, TCP/IP, WebSocket, HTTP, dll. Kita ambil HTTPS atau hypertext transfer protocol secure yang memiliki fungsi untuk mengirim data antara browser dan server website, biasanya digunakan pada e commerce, login system, internet banking. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah shoope, Gmail, SIASAT juga.

4. Jelaskan secara detail tahapan-tahapan dalam melakukan instalasi client-server, dan menurut anda UKSW pada aplikasi mana saja menggunakan konsep client-server

- analisis kebutuhan sistem, yang memiliki tujuan untuk menentukan fungsi server, jumlah client, spesifikasi hardware, dan software yang dibutuhkan. Yang dianalisis itu hardware seperti CPU, RAM, Storage, dan Network, software seperti OS, Database, Web Server, Framework, Jaringan seperti IP address dan Bandwidth
- menentukan arsitektur client-server, dengan tujuan untuk menentukan model komunikasi, yang dibagi menjadi dua yaitu two tier (client - database server) dan three tier (client - app server - database server)
- persiapan hardware seperti server yang biasanya memiliki spesifikasi tinggi, storage yang besar, uptime yang stabil, kemudian client yaitu komputer pengguna.

- instalasi OS server, dengan tujuan untuk menyiapkan env server, OS yang paling umum dipakai adalah Ubuntu, debian, CentOS atau Alma Linux
- konfigurasi jaringan, yang bertujuan agar client dan server saling terhubung satu sama lain.
- instalasi software server yang biasanya tergantung dari kebutuhan server. misalnya instalasi webserver berarti memerlukan Apache dan Nginx, instalasi database server berarti perlu menginstal MySQL atau PostgreSQL, instalasi runtime seperti Node.js atau PHP
- konfigurasi server
- instalasi aplikasi client, yang bertujuan menyiapkan software di sisi pengguna, contoh kalau menggunakan browser berarti memerlukan Chrome atau Firefox.
- konfigurasi client, contohnya client diarahkan ke server seperti api.example.com.
- pengujian sistem, dengan tujuan untuk memastikan semua berjalan dengan baik. pengujian yang dilakukan antara lain, pengujian koneksi, HTTP test, database test, dan pengujian fungsi
- keamanan sistem, biasanya menggunakan firewall, HTTPS SSL, dan authentication
- maintenance dan monitoring, biasanya monitoring menggunakan Grafana atau Netdata, kemudian backup database, file, dan konfigurasi, terus ada update sistem seperti update OS, package, serta security patch.

UKSW menggunakan client server pada aplikasi Siasat.

5. Jelaskan secara detail pengertian dari socket programming dan apa manfaatnya. berikan contoh

Socket programming adalah teknik pemrograman yang digunakan agar dua aplikasi bisa saling berkomunikasi melalui jaringan menggunakan socket sebagai endpoint komunikasi. Jadi ketika browser membuka website atau WhatsApp web mengirim pesan di belakang layar ada socket yang bekerja terus-menerus. Secara umum socket programming adalah proses membuat

aplikasi jaringan menggunakan socket api untuk mengirim data, menerima data, dan membangun komunikasi client server.

socket programming memiliki manfaat :

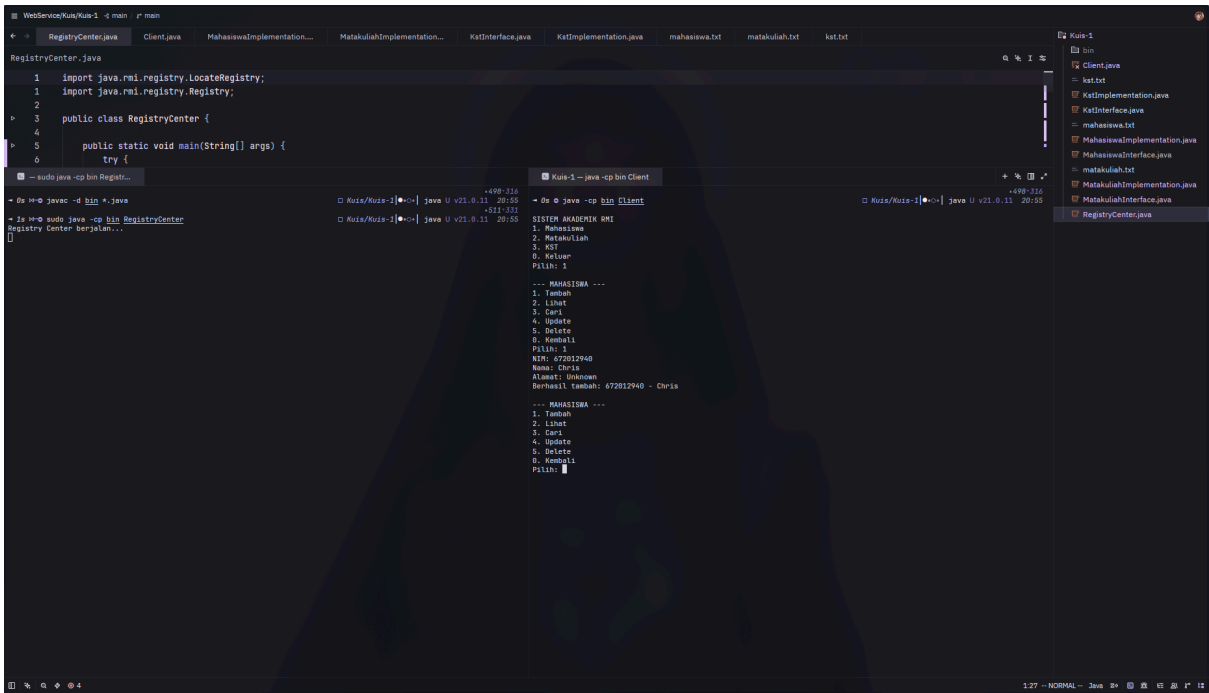
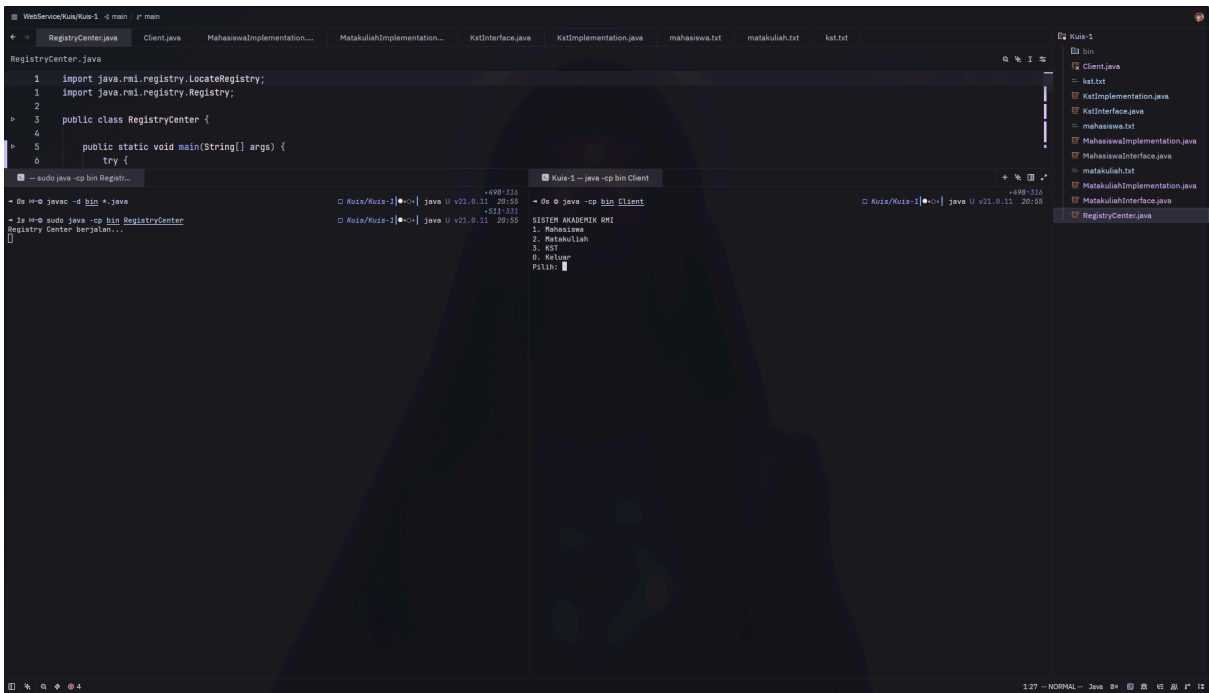
- komunikasi realtime, socket memungkinkan komunikasi langsung tanpa refresh halaman
- dasar sistem client-server, socket adalah fondasi komunikasi client server.
- mendukung multiplayer game, socket digunakan untuk sinkronisasi posisi player, movement, shooting, dan score.
- efisiensi komunikasi jaringan, socket memungkinkan transfer data langsung antar aplikasi

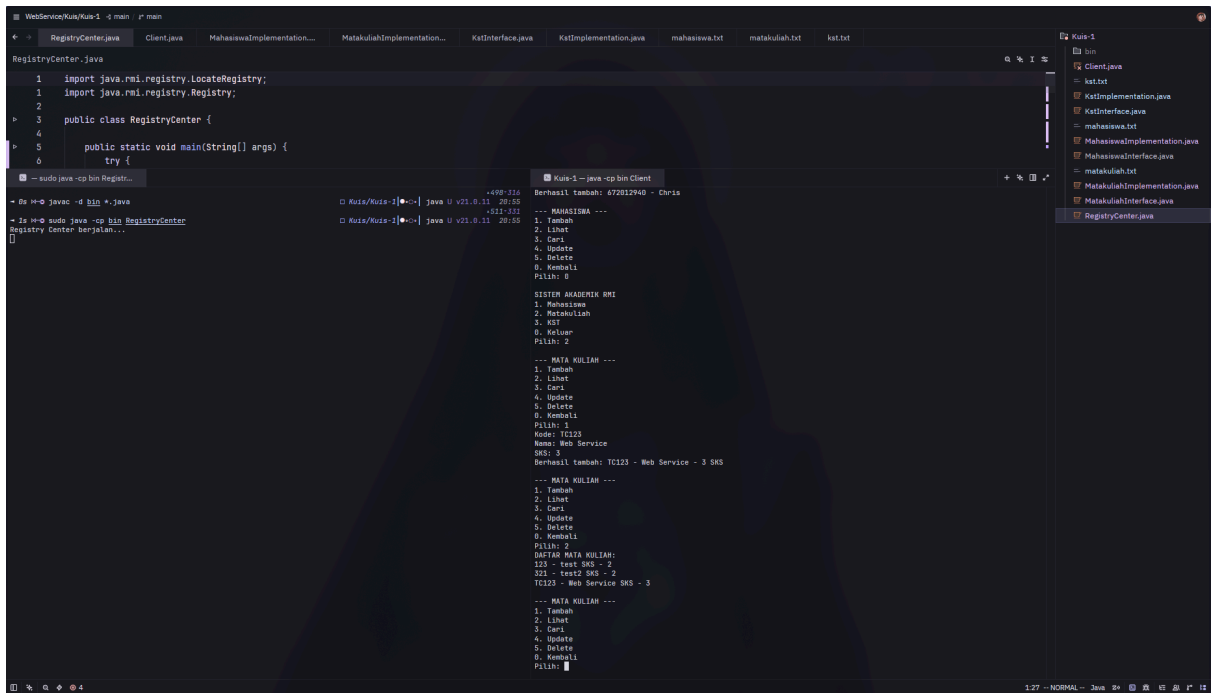
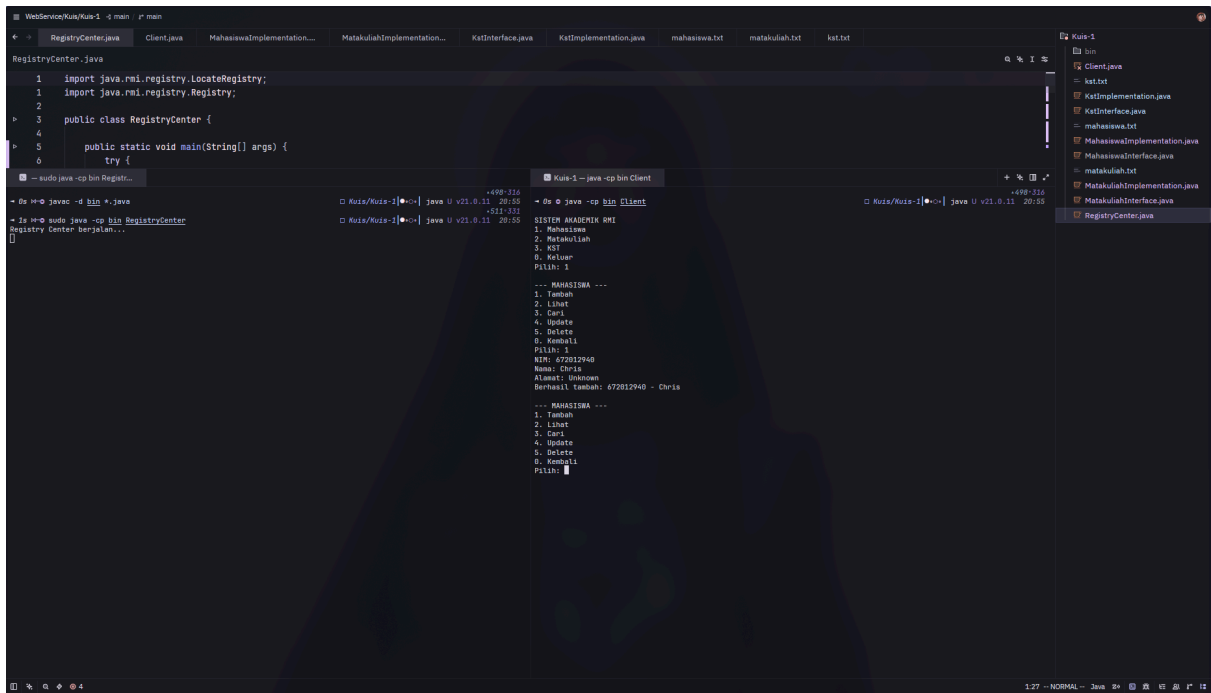
contoh socket programming misalnya aplikasi chat sederhana, server akan menunggu koneksi pada localhost:3000, client membuka aplikasi dan kemudian connect ke server, setelah itu server dan client bertukar data, misalnya client mengirimkan "hallo", server akan menerima pesan dan akan membalas dengan "hallo client".

6. Jelaskan secara detail tahapan-tahapan dalam software skala enterprise menggunakan remote procedure call pada java (RMI). berikan contohnya.

java rmi merupakan mekanisme pada java yang memungkinkan suatu object di komputer lain dipanggil seperti object lokal. jadi client bisa menjalankan method yang sebenarnya berada di server melalui jaringan. rmi merupakan implementasi konsep remote procedure call dalam java OOP. contohnya client memanggil method `getDataMahasiswa()` padahal method itu berjalan di server kampus, client merasa seperti memanggil function biasa, apa yang terjadi adalah data dikirim lewat jaringan, parameter di serialize, server memproses, dan hasil dikembalikan lagi.

Screenshoot Output:





```
WebServiceKuisKuis1 4 man 1 man
+ RegistryCenter.java Client.java MahasiswaImplementation... MatakuliahImplementation... KtiInterface.java KtiImplementation.java mahasiswa.txt matakuliah.txt kst.txt
RegistryCenter.java
1 import java.rmi.registry.LocateRegistry;
1 import java.rmi.registry.Registry;
2
3 public class RegistryCenter {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         try {
+ sudo java -cp bin Regist...
+ Is H=O javac -d bin *.java
+ Is H=O sudo java -cp bin RegistryCenter
Registry Center berjalan...

+ Kuis-1 - java -cp bin Client
+499-126
SISTEM ANADENIK RMI
1. Mahasiswa
2. Mahasiswa
3. KST
0. Keluar
Pilih: 2

--- MATA KULIAH ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Update
5. Delete
0. Kembali
Pilih: 1
Kode: TC123
Nama Web Service
SKS: 3
Berhasil tambah: TC123 - Web Service - 3 SKS

--- MATA KULIAH ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Update
5. Delete
0. Kembali
Pilih: 2
DAFTAR MATA KULIAH:
123 - test SKS - 2
321 - test2 SKS - 2
TC123 - Web Service SKS - 3

--- MATA KULIAH ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Update
5. Delete
0. Kembali
Pilih: 3
Kode: 321
Ditemukan: 321 - test2 - SKS - 2

--- MATA KULIAH ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Update
5. Delete
0. Kembali
Pilih: 0
```

```
WebServiceKuisKuis1 4 man 1 man
+ RegistryCenter.java Client.java MahasiswaImplementation... MatakuliahImplementation... KtiInterface.java KtiImplementation.java mahasiswa.txt matakuliah.txt kst.txt
RegistryCenter.java
1 import java.rmi.registry.LocateRegistry;
1 import java.rmi.registry.Registry;
2
3 public class RegistryCenter {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         try {
+ sudo java -cp bin Regist...
+ Is H=O javac -d bin *.java
+ Is H=O sudo java -cp bin RegistryCenter
Registry Center berjalan...

+ Kuis-1 - java -cp bin Client
+499-126
0. Kembali
Pilih: 1
Kode: TC123
Nama: Web Service
SKS: 3
Berhasil tambah: TC123 - Web Service - 3 SKS

--- MATA KULIAH ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Update
5. Delete
0. Kembali
Pilih: 2
DAFTAR MATA KULIAH:
123 - test SKS - 2
321 - test2 SKS - 2
TC123 - Web Service SKS - 3

--- MATA KULIAH ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Update
5. Delete
0. Kembali
Pilih: 3
Kode: 321
Ditemukan: 321 - test2 - SKS - 2

--- MATA KULIAH ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Update
5. Delete
0. Kembali
Pilih: 4
Kode: 321
Nama Baru: test3
SKS Baru: 4
Berhasil update: 321 - test3 - 4 SKS

--- MATA KULIAH ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Update
5. Delete
0. Kembali
Pilih: 0
```

```
WebDevOps/Kuis/Kuis-1 <main> /main
+ RegistryCenter.java Client.java MahasiswaImplementation... MatakuliahImplementation... KtiInterface.java KtiImplementation.java mahasiswa.txt matakuliah.txt kst.txt

RegistryCenter.java
1 import java.rmi.registry.LocateRegistry;
1 import java.rmi.registry.Registry;
2
3 public class RegistryCenter {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         try {
7
8             + sudo java -cp bin Registr...
9
10 + $s $=0 javac -d bin *.java
11
12 + $s $=0 sudo java -cp bin RegistryCenter
13 Registry Center berjalan...
14
15 + Kuis-1 - java -cp bin Client
16
17 +498-126 0. Kembali
18   Palihi: 4
19   Kode: 321
20   Nama Baru: test3
21   SKS Baru: 4
22   Berhasil update: 321 - test3 - 4 SKS
23   Palihi: 0
24
25 --- MATA KULIAH ---
26 1. Tambah
27 2. Lihat
28 3. Cari
29 4. Update
30 5. Delete
31 0. Kembali
32 Palihi: 0
33
34 SISTEN AKADEMIK RMI
35 1. Mahasiswa
36 2. Matakuliah
37 3. KST
38 0. Keluar
39 Palihi: 3
40
41 --- KST ---
42 1. Tambah
43 2. Lihat
44 3. Cari
45 4. Delete
46 0. Kembali
47 Palihi: 1
48
49 NIM: 672019240
50 Kode MK: TC123
51 Berhasil tambah KST: 672019240 - TC123
52
53 --- KST ---
54 1. Tambah
55 2. Lihat
56 3. Cari
57 4. Delete
58 0. Kembali
59 Palihi: 2
60
61 DAFTAR KST:
62 123 - 123
63 672019240 - TC123
64
65 --- KST ---
66 1. Tambah
67 2. Lihat
68 3. Cari
69 4. Delete
70 0. Kembali
71 Palihi: 1
72
73 127 --NORMAL-- Java 8+ 12
```

```
WebDevOps/Kuis/Kuis-1 <main> /main
+ RegistryCenter.java Client.java MahasiswaImplementation... MatakuliahImplementation... KtiInterface.java KtiImplementation.java mahasiswa.txt matakuliah.txt kst.txt

RegistryCenter.java
1 import java.rmi.registry.LocateRegistry;
1 import java.rmi.registry.Registry;
2
3 public class RegistryCenter {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         try {
7
8             + sudo java -cp bin Registr...
9
10 + $s $=0 javac -d bin *.java
11
12 + $s $=0 sudo java -cp bin RegistryCenter
13 Registry Center berjalan...
14
15 + Kuis-1 - java -cp bin Client
16
17 +498-126 4. Update
18   5. Delete
19   0. Kembali
20   Palihi: 0
21
22 SISTEN AKADEMIK RMI
23 1. Mahasiswa
24 2. Matakuliah
25 3. KST
26 0. Keluar
27 Palihi: 3
28
29 --- KST ---
30 1. Tambah
31 2. Lihat
32 3. Cari
33 4. Delete
34 0. Kembali
35 Palihi: 3
36
37 NIM: 672019240
38 Kode MK: TC123
39 Berhasil tambah KST: 672019240 - TC123
40
41 --- KST ---
42 1. Tambah
43 2. Lihat
44 3. Cari
45 4. Delete
46 0. Kembali
47 Palihi: 2
48
49 DAFTAR KST:
50 123 - 123
51 672019240 - TC123
52
53 --- KST ---
54 1. Tambah
55 2. Lihat
56 3. Cari
57 4. Delete
58 0. Kembali
59 Palihi: 3
60
61 NIM: 672019240
62 KST MAHASISWA 672019240:
63 TC123
64
65 --- KST ---
66 1. Tambah
67 2. Lihat
68 3. Cari
69 4. Delete
70 0. Kembali
71 Palihi: 1
72
73 127 --NORMAL-- Java 8+ 12
```


The image shows a screenshot of an IDE with a Java project. The top part of the IDE displays a package explorer on the right with a tree view showing the project structure: bin, Client.java, KatImplementation.java, KatInterface.java, mahaasawa.txt, matakuliah.txt, and kat.txt. The main editor area shows the RegistryCenter.java file with the following code:

```
1 import java.rmi.registry.LocateRegistry;
1 import java.rmi.registry.Registry;
2
3 public class RegistryCenter {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         try {
7
8         }
9     }
10 }
```

The bottom part of the IDE shows a terminal window with the command `java -cp bin RegistryCenter` and its output. The output shows the execution of the RegistryCenter application, which prints the following information:

```
--- RST ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Delete
5. Kembali
Pilih: 2
Masukkan KST:
123 - 123
672019240 - TC123

--- RST ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Delete
5. Kembali
Pilih: 3
NIM: 672019240
KST MAHASISWA 672019240:
TC123

--- RST ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Delete
5. Kembali
Pilih: 4
NIM: 123
Kode PK: 123
Berhasil hapus KST: 123 - 123

--- RST ---
1. Tambah
2. Lihat
3. Cari
4. Delete
5. Kembali
Pilih: 5
```